

位相変化効果の導入計算

Hayato Ito

May 11, 2026

1 概要

励起状態密度を計算する際に、レーザーの位相変化の計算を導入する。

2 計算方法

1 ステップあたりの ρ_{gg} , ρ_{ge} の時間発展を次の式で表す。

$$\dot{\rho}_{gg} = \Gamma\rho_{ee} + \Omega_{(t)}\text{Im}(\rho_{ge}) \quad (1)$$

$$\dot{\rho}_{eg} = -\left(\frac{\Gamma}{2} + i\Delta\right)\rho_{eg} + i\frac{\Omega_{(t)}}{2}(\rho_{gg} - \rho_{ee}) \quad (2)$$

$$\dot{\rho}_{ge} = \dot{\rho}_{eg}^* \quad (3)$$

これを4次ルンゲクッタ法で計算し、各ステップで ρ_{gg} , ρ_{ge} を更新する。この時の Γ, Δ は以下の値である

$$\Gamma = 2\pi\gamma_{(rad/s)} \quad (4)$$

$$\Delta = 2\pi f * n_{(rad/s)}, f = 1(MHz), n = -150, -149, \dots, 150 \quad (5)$$

また $\Omega_{(t)}$ は時間発展の計算ステップにおいて以下の2通り計算した。

$$(A)\Omega_{(t)} = \Omega_0 e^{ikx_t} \quad (6)$$

$$(B)\Omega_{(t)} = \Omega_{(t-dt)} e^{ikv_{t-dt}dt} \quad (7)$$

$$k = 2\pi/\lambda \quad (8)$$

以上の計算を、全体のステップの後半 ($t_{max}/2 < t \leq t_{max}$) で行うことで、 ρ_{ee} の積分を計算する

$$\rho_{ee} = 1 - \rho_{gg} \quad (9)$$

$$\int_0^{t_{max}} \rho_{ee} dt = \sum_{n=0}^{t_{max}/dt} \text{Re}(\rho_{ee(n)}) * dt \quad (10)$$

以上の計算を、 $n = -150, -149, \dots, 150$ の全てのデチューニングに対して行うことで、スペクトル図を得る。

3 各種パラメータ

以上の計算を行う際の各種パラメータは以下のように設定した。

$$dt = 25(ns) \quad (11)$$

$$N = 320000 \quad (12)$$

$$t_{max} = dt * N = 8(ms) \quad (13)$$

$$\Omega_0 = 1(rad/s) \quad (14)$$

$$\lambda = 313(nm) \quad (15)$$

$$k = 2\pi/\lambda(rad/s) \quad (16)$$

$$f = 1(MHz) \quad (17)$$

$$\Delta = [-150 \cdot 2\pi, 150 \cdot 2\pi](M \cdot rad/s) \quad (18)$$

4 結果

デチューニング Δ に対して、 $\int_0^{t_{max}} \rho_{ee} dt$ の値をプロットしたスペクトル図を A,B の両方の方法計算し画像データを保存した。

A の結果: *spectroscopy_A.png*

B の結果: *spectroscopy_B.png*

また、全時間範囲での粒子の位置をプロットした図を *x_v s_t ime.png* として保存した。